

13 MOVIMENTO PERIÓDICO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao estudar este capítulo, você aprenderá:

- 13.1** Como descrever oscilações em termos de amplitude, período, frequência e frequência angular.
- 13.2** Como fazer cálculos com movimento harmônico simples (MHS), um tipo importante de oscilação.
- 13.3** Como usar conceitos de energia para analisar MHS.
- 13.4** Como aplicar os conceitos envolvidos em um MHS a diferentes situações físicas.
- 13.5** Como analisar os movimentos de um pêndulo simples.
- 13.6** O que é um pêndulo físico e como calcular as propriedades de seu movimento.
- 13.7** O que determina o quão rapidamente uma oscilação chega ao fim.
- 13.8** Como uma força propulsora aplicada a um oscilador na frequência certa pode provocar uma resposta muito intensa, ou ressonância.

Revendo conceitos de:

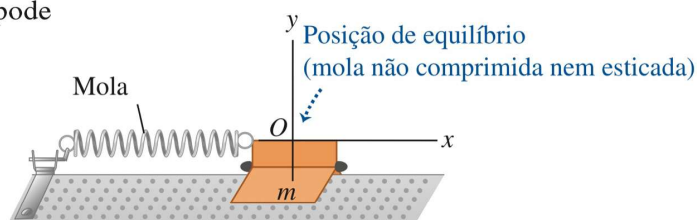
- 1.3** Padrões de tempo.
- 3.4** Movimento circular uniforme.
- 6.3** Lei de Hooke.
- 7.2, 7.4** Energia potencial elástica; relação entre força e energia potencial.
- 9.3** Relação entre movimento angular e movimento linear.
- 10.2** Segunda lei de Newton para o movimento de rotação.

equilíbrio estável.

Movimento periódico é o movimento de oscilação em torno de um ponto de

13.1 CAUSAS DA OSCILAÇÃO

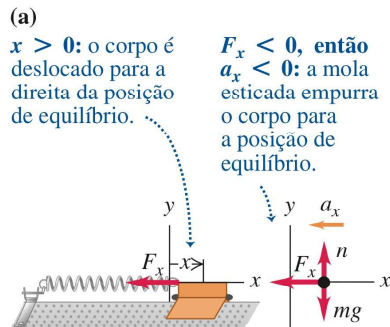
Figura 13.1 Um sistema que pode ter movimento periódico.



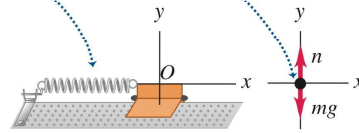
- Na figura vemos um corpo de massa m , preso a uma mola sem massa, deslizando sobre uma superfície sem atrito.
- A força da mola é a única força atuando sobre o corpo.
- O sistema de coordenada tem origem em "O", posição de equilíbrio.

- x fornece o deslocamento do corpo a partir da origem;
- O componente x da aceleração é $a_x = \frac{F_x}{m}$.

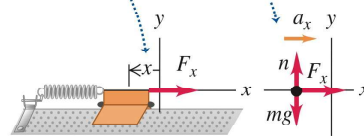
Figura 13.2 Exemplo de um movimento periódico. Quando o corpo é deslocado de sua posição de equilíbrio em $x = 0$, a mola exerce uma força restauradora que o leva de volta à posição de equilíbrio.



(b) $x = 0$: a mola relaxada não exerce força sobre o corpo, então o corpo possui aceleração zero.



(c) $x < 0$: o corpo é deslocado para a esquerda da posição de equilíbrio. $F_x > 0$, então $a_x > 0$: a mola comprimida empurra o corpo para a posição de equilíbrio.



- O que ocorre quando deslocamos o corpo para a direita na posição A?
- Surge uma força restauradora que faz o corpo oscilar em torno da posição de equilíbrio.

Amplitude, período, frequência e frequência angular

- Amplitude do movimento, designado por A , é o módulo máximo do vetor deslocamento do corpo a partir da posição de equilíbrio;
- O período, T , é o tempo correspondente a um ciclo; No S.I T tem unidade de segundos, s.
- A frequência, f , é o número de ciclos por unidade de tempo. A unidade de frequência é o Hertz:

$$1 \text{ hertz} = 1 \text{ Hz} = 1 \text{ ciclo/s} = 1 \text{ s}^{-1}.$$

- A frequência angular, ω , é 2π vezes a frequência:

$$\omega = 2\pi f.$$

- Por definição f e T são recíprocos, assim:

No movimento periódico, frequência e período são recíprocos.

$$f = \frac{1}{T} \quad T = \frac{1}{f}$$

Período
Frequência

(13.1)

Além disso, da definição de ω :

Frequência angular relacionada à frequência e ao período.

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Frequência
Período

(13.2)

EXEMPLO 13.1 PERÍODO, FREQUÊNCIA E FREQUÊNCIA ANGULAR

Um transdutor ultrassônico (uma espécie de alto-falante), usado para diagnóstico médico, oscila com uma frequência igual a $6,7 \text{ MHz} = 6,7 \times 10^6 \text{ Hz}$. Quanto dura uma oscilação e qual é a frequência angular?

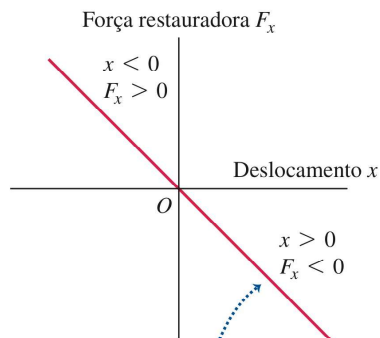
13.2 MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES

- O tipo mais simples de oscilação ocorre quando $F \propto x$, x deslocamento a partir da posição de equilíbrio;
- Neste caso dizemos que a mola é ideal e ela obedece a lei de Hooke, $F = -kx$;
- Quando a força restauradora é diretamente proporcional ao deslocamento da posição de equilíbrio a oscilação denomina-se movimento harmônico simples, MHS.

• A aceleração $a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F_x}{m}$ é dada por:

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x \quad (\text{MHS}).$$

Figura 13.3 Uma mola ideal exerce uma força restauradora que obedece à lei de Hooke, $F_x = -kx$. Uma oscilação com uma força restauradora desse tipo é chamada de movimento harmônico simples.



A força restauradora exercida por uma mola ideal é diretamente proporcional ao deslocamento (lei de Hooke, $F_x = -kx$); o gráfico de F_x em função de x é uma linha reta.

Força restauradora exercida por uma mola ideal

$$F_x = -kx$$

Componente x da força
Deslocamento
Constante de força da mola

(13.3)

Equação para o movimento harmônico simples

Componente x da aceleração

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

Segunda derivada do deslocamento

Constante de força da força restauradora

Deslocamento

Massa do objeto

(13.4)

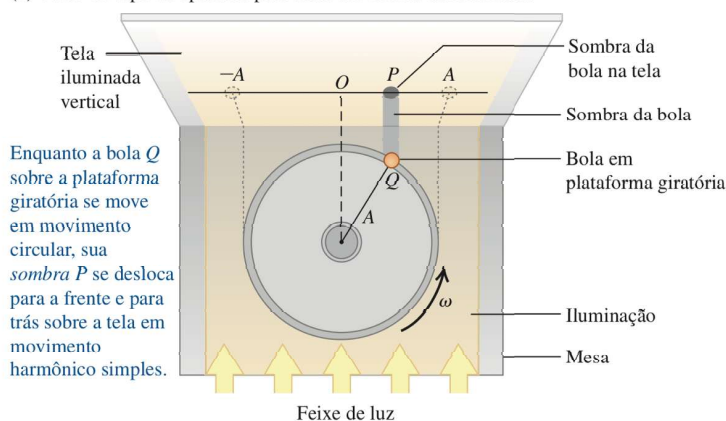
- Um corpo que executa um MHS constitui um oscilador harmônico.
- Porque o MHS é tão importante?

Porque o MHS é um modelo simples capaz de descrever diversos tipos de movimentos periódicos.

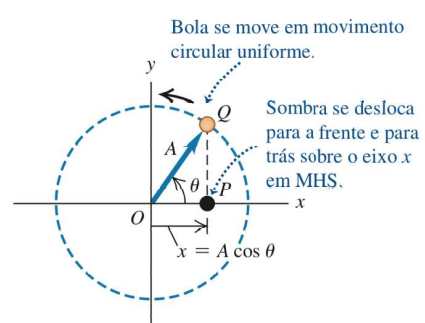
Movimento circular e as equações do MHS

Figura 13.5 (a) Relacionando o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples. (b) A sombra da bola se move exatamente como um corpo oscilando em uma mola ideal.

(a) Visão do topo do aparelho para criar um círculo de referência



(b) Uma representação abstrata do movimento em (a)



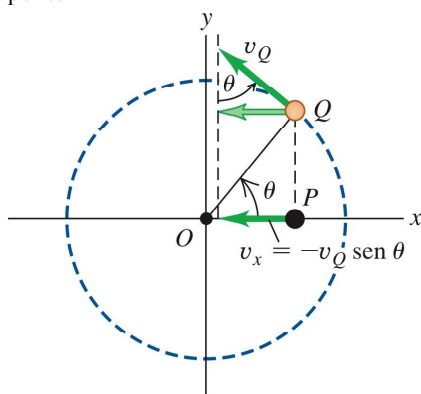
• Para descrever o MHS devemos representar a distância x do corpo que oscila em função do

tempo, $x(t)$.

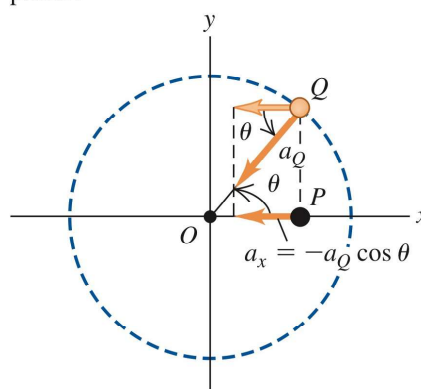
- $\frac{d^2x}{dt^2}$ deve ser igual a $(-\frac{k}{m})$ vezes a própria função;
- Vamos imaginar uma partícula presa a borda de um disco girando;
- O disco gira com velocidade angular, ω , constante;
- É possível mostrar que o movimento da partícula na borda do disco é um MHS;

Figura 13.6 A (a) velocidade x e (b) aceleração x da sombra da bola P (veja a Figura 13.5) são, respectivamente, os componentes x dos vetores velocidade e aceleração da bola Q .

(a) Usando o círculo de referência para determinar a velocidade x do ponto P



(b) Usando o círculo de referência para determinar a aceleração x do ponto P



- representando o movimento ao longo do eixo x temos;

$$x = A \cos \theta;$$

- A velocidade da partícula é:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -A \sin \theta;$$

- $\vec{a}_Q$ está sempre orientado para O , pois Q se move com $|v_x|$ constante;

$$\Rightarrow a_Q = \omega^2 A$$

• A componente x de a_Q é:

$$a_x = -a_Q \cos \theta = -\omega^2 A \cos \theta$$

$$a_x = -\omega^2 x = \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m} x$$

Vimos que $a_x = \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m} x = -\omega^2 x$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{k}{m} \quad \text{ou} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (\text{MHS})$$

Frequência angular
para o movimento
harmônico simples

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \begin{array}{l} \text{Constante de força da} \\ \text{força restauradora} \\ \text{Massa do objeto} \end{array} \quad (13.10)$$

Frequência para
o movimento
harmônico simples

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \begin{array}{l} \text{Frequência angular} \\ \text{Constante de força} \\ \text{da força restauradora} \\ \text{Massa do objeto} \end{array} \quad (13.11)$$

Período para o
movimento
harmônico simples

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \begin{array}{l} \text{Massa do objeto} \\ \text{Constante de força} \\ \text{da força restauradora} \end{array} \quad (13.12)$$

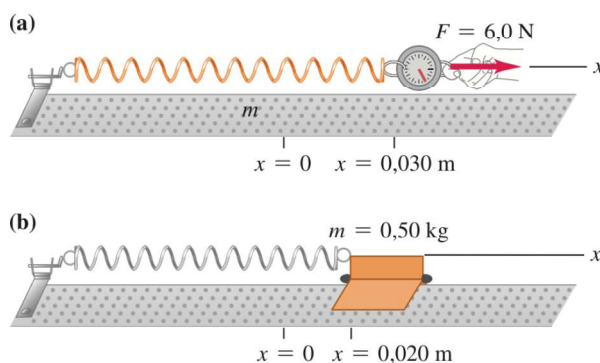
Período e amplitude no MHS

As equações anteriores mostram que T e f no MHS são definidos por " m " e " k ". Eles são independentes da A do movimento.

EXEMPLO 13.2 FREQUÊNCIA, FREQUÊNCIA ANGULAR E PERÍODO NO MHS

A extremidade esquerda de uma mola horizontal é mantida fixa. Ligamos um dinamômetro na extremidade livre da mola e puxamos para a direita (**Figura 13.8a**); verificamos que a força que estica a mola é proporcional ao deslocamento e que uma força de 6,0 N produz um deslocamento igual a 0,030 m. A seguir, removemos o dinamômetro e amarramos a extremidade livre a um corpo de 0,50 kg, o puxamos até uma distância de 0,020 m para a direita ao longo de um percurso sem atrito e o liberamos do repouso (**Figura 13.8b**). (a) Calcule a força constante k da mola. (b) Calcule a frequência ω , a frequência f e o período T da oscilação resultante.

Figura 13.8 (a) A força exercida *sobre* a mola (indicada pelo vetor F) possui um componente no eixo x $F_x = +6,0$ N. A força exercida *pela* mola possui um componente no eixo x igual a $F_x = -6,0$ N. (b) Um corpo é preso à mesma mola e pode oscilar livremente.



Deslocamento, velocidade e aceleração no MHS

Vimos que:

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x = -\left(\frac{k}{m}\right)x$$

$\Rightarrow x = A \cos \theta$; Se no instante

$t=0$ o θ faz um ângulo ϕ com o eixo x ,

$\Rightarrow \theta = \omega t + \phi$;

Assim $x = A \cos(\omega t + \phi)$ deslocamento MHS;

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Deslocamento no
movimento
harmônico simples
em função do tempo

Amplitude

Tempo

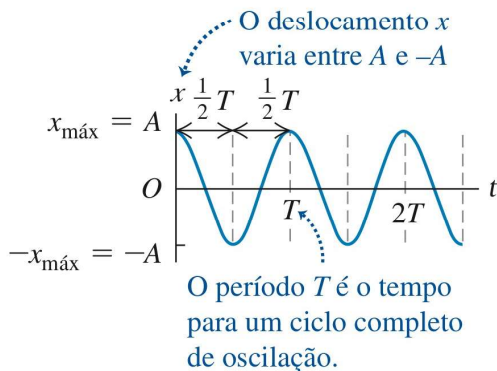
Ângulo da fase

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$\text{Frequência angular} = \sqrt{k/m}$$

(13.13)

Figura 13.9 Gráfico de x em função de t (ver Equação 13.13) em um movimento harmônico simples. No caso mostrado, $\phi = 0$.



No MHS o deslocamento é uma função do tempo, Senoidal e periódica.

- O valor da função co-seno está sempre compreendida entre -1 e 1.
- A constante ϕ denomina-se

ângulo de fase.

$\Rightarrow$ temos: $x = A \cos(\omega t + \phi)$

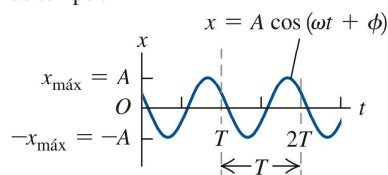
$\Rightarrow v_x = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$

$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi)$

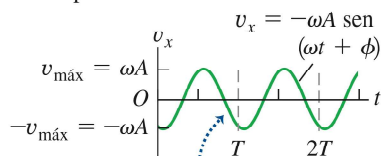
$a_x = -\omega^2 x = -\frac{k}{m} x$

Figura 13.12 Gráficos de (a) x em função de t , (b) v_x em função de t e (c) a_x em função de t para um corpo em MHS. Para o movimento descrito nestes gráficos, $\phi = \pi/3$.

(a) Deslocamento x em função do tempo t

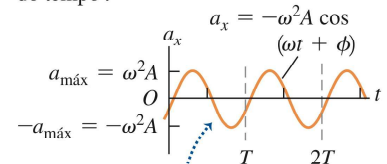


(b) Velocidade v_x em função do tempo t



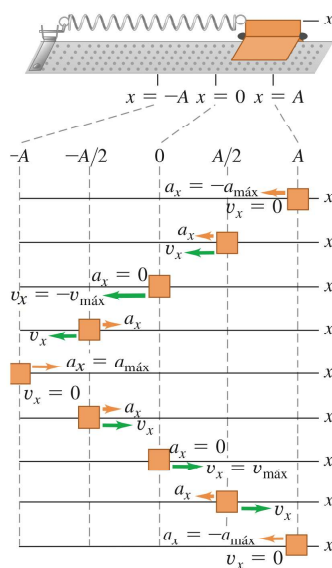
O gráfico $v_x t$ está deslocado por $\frac{1}{4}$ de ciclo em relação ao gráfico $x t$.

(c) Aceleração a_x em função do tempo t



O gráfico $a_x t$ está deslocado por $\frac{1}{4}$ de ciclo em relação ao gráfico $v_x t$ e por $\frac{1}{2}$ ciclo em relação ao gráfico $x t$.

Figura 13.13 Como a velocidade v_x e a aceleração a_x ao longo do eixo Ox variam durante um ciclo de MHS.



• O gráfico de $x(t)$ está deslocado $(\frac{1}{4})T$ do gráfico de $v(t)$ e em $(\frac{1}{2})T$ do gráfico de $a(t)$.

• Se conhecemos x_0 e v_{0x} podemos determinar A e ϕ ;

$\Rightarrow$ Em $t=0$

$$v_{0x} = -\omega A \sin \phi \quad \text{e}$$

$$x_0 = A \cos \phi ;$$

$$\frac{v_{0x}}{x_0} = -\frac{\omega A \sin \phi}{A \cos \phi} = -\omega \tan \phi$$

$$\phi = \arctan \left(-\frac{v_{0x}}{\omega x_0} \right) ; \quad \underline{\text{Como determinar } A?}$$

EXEMPLO 13.3 DESCREVENDO UM MHS

Vamos dar ao corpo descrito no Exemplo 13.2 um deslocamento inicial $x_0 = +0,015 \text{ m}$ e uma velocidade inicial $v_{0x} = +0,40 \text{ m/s}$. (a) Calcule o período, a amplitude e o ângulo de fase do movimento. (b) Escreva equações para o deslocamento, a velocidade e a aceleração em função do tempo.

13.3 ENERGIA NO MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES

Podemos analisar o MHS também em termos da energia mecânica. Como a força da mola é a única força horizontal que atua sobre o corpo e essa força é conservativa o que implica em conservação

da energia mecânica.

$$E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{Constante}$$

Quando a mola está totalmente comprimida ou estendida toda energia é potencial e:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 \rightarrow \text{energia total MHS.}$$

Energia mecânica total no MHS $\rightarrow E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constante}$ (13.21)

Massa $\rightarrow$ Constante de força da força restauradora
Velocidade $\rightarrow$ Deslocamento $\rightarrow$ Amplitude

Sabemos que: $x = A \cos(\omega t + \phi)$ e

$$v_x = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

$$E = \frac{1}{2}m(-\omega A \sin(\omega t + \phi))^2 + \frac{1}{2}k(A \cos(\omega t + \phi))^2$$

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2}k A^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow k = m\omega^2$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2 \left[\underbrace{(\sin^2(\omega t + \phi) + \cos^2(\omega t + \phi))}_{=1} \right]$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

Podemos mostrar que:

$$v_x = \pm \sqrt{\frac{k}{m}} \sqrt{A^2 - x^2} = \pm \sqrt{\frac{k}{A}} \sqrt{A^2 - \left(\pm \frac{A}{2}\right)^2}$$

(mostrar)

Interpretando E , K e U no MHS

Figura 13.14 Gráficos de E , K e U em função do deslocamento em MHS. A velocidade do corpo *não* é constante, portanto essas imagens do corpo em posições com intervalos espaciais iguais entre si *não* estão posicionadas em intervalos iguais no tempo.

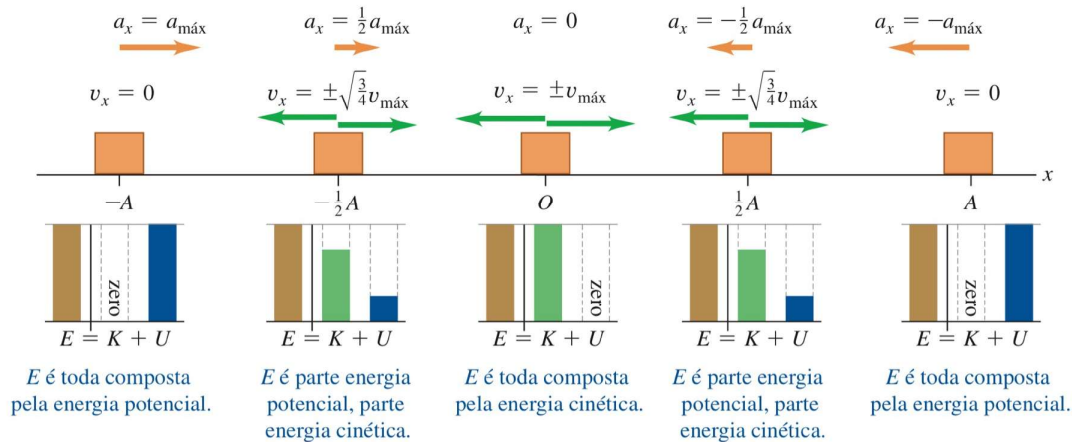
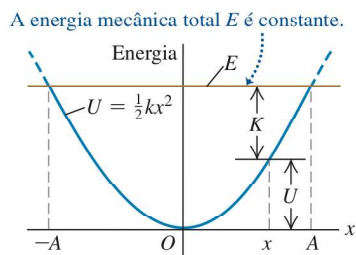


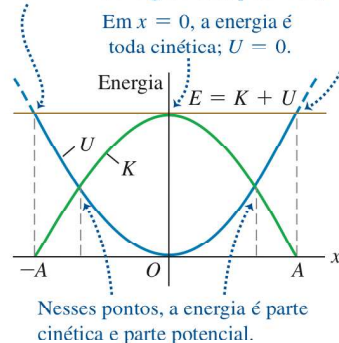
Figura 13.15 Energia cinética K , energia potencial U e energia mecânica total E em função da posição no MHS. Em cada ponto x , a soma dos valores de K e de U é sempre igual ao valor constante E . Você consegue demonstrar que a energia é em parte cinética e em parte potencial em $x = \pm\sqrt{\frac{1}{2}}A$?

(a) A energia potencial U e a energia mecânica total E de um corpo em MHS em função do deslocamento x



(b) O mesmo gráfico do item (a), mostrando também a energia cinética K

Em $x = \pm A$ a energia é toda potencial; $K = 0$.



EXEMPLO 13.4 VELOCIDADE, ACELERAÇÃO E ENERGIA EM UM MHS

(a) Ache as velocidades máxima e mínima atingidas pelo corpo que oscila no Exemplo 13.2. (b) Ache as acelerações máxima e mínima. (c) Calcule a velocidade v_x e a aceleração a_x quando o corpo está na metade da distância entre sua posição inicial e a posição de equilíbrio $x = 0$. (d) Ache as energias total, potencial e cinética nesse ponto.

EXEMPLO 13.5 ENERGIA E MOMENTO NO MHS

Um bloco de massa M preso a uma mola horizontal de constante de força k descreve um movimento harmônico simples (MHS) com amplitude A_1 . No instante em que o bloco passa pela posição de equilíbrio, um pedaço de massa de vidro, de massa m , cai verticalmente de uma pequena altura sobre o bloco e gruda nele. (a) Calcule a nova amplitude e o período do movimento. (b) Repita a parte (a), supondo que a massa caia sobre o bloco no momento em que ele está na extremidade de sua trajetória.

13.4 APLICAÇÕES DO MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES

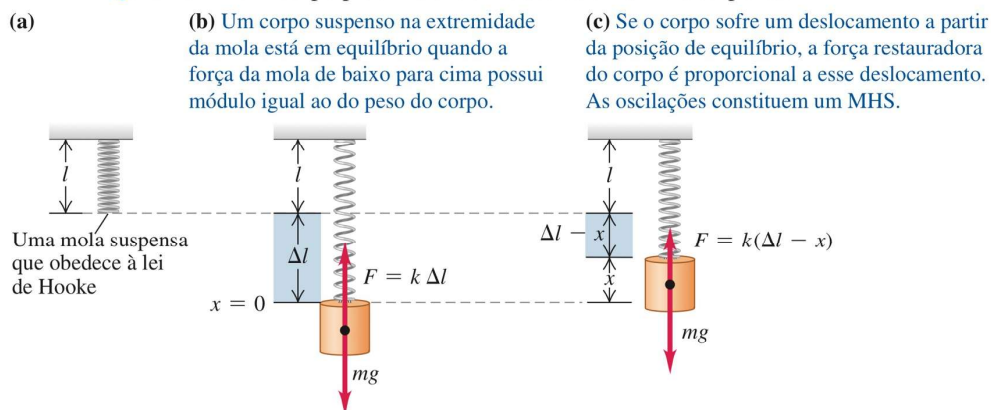
Até o momento consideramos somente um exemplo no qual ocorre MHS, sistema massa mola. Devemos considerar que MHS pode ocorrer em qualquer sistema no qual exista uma força restauradora diretamente proporcional ao deslocamento a partir da posição de equilíbrio.

$$F_{\text{res}} = -Kx.$$

A força restauradora pode surgir de diferentes modos, a constante K deverá ser definida a partir da força resultante.

MHS na direção vertical

Figura 13.17 Um corpo preso na extremidade de uma mola suspensa.



1- Pendurar um corpo em uma mola presa verticalmente;

2.- Ao suspender o corpo a mola volta a estar em equilíbrio, $F = k \Delta l = mg = P$

3- Ao deslocar o corpo da posição de equilíbrio a nova posição é $\Delta l - x$.

$$\Rightarrow F = k(\Delta l - x) + (-mg) = -kx;$$

Quando o corpo oscila ele se move em MHS, com a mesma frequência angular $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$;

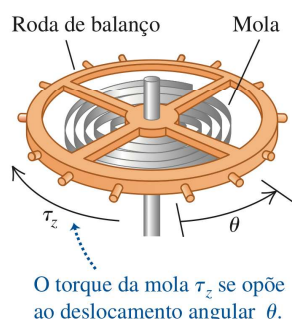
EXEMPLO 13.6 MHS VERTICAL EM UM CARRO VELHO

Os amortecedores de um carro velho de 1.000 kg estão completamente gastos. Quando uma pessoa de 980 N sobe lentamente no centro de gravidade do carro, ele se abaixa 2,8 cm. Quando essa pessoa está dentro do carro durante uma colisão com um quebra-molas, o carro oscila verticalmente com MHS. Crie um modelo do carro e da pessoa como um único corpo sobre uma única mola e calcule o período e a frequência da oscilação.

A
n
p

MHS angular

Figura 13.19 A roda de balanço de um relógio mecânico. A mola helicoidal exerce um torque restaurador proporcional ao deslocamento angular θ . Logo, o movimento é um MHS.



- A roda possui um momento de inércia I em torno do eixo;
- Mola helicoidal exerce um torque restaurador $\tau_z \propto \theta$;
 $\tau_z = -K\theta$ (K é constante de torção.)
- Usando a 2ª Lei de Newton;

$$\begin{aligned} \sum \tau_z &= I\alpha_z = I \frac{d^2\theta}{dt^2}; \\ -K\theta &= I\alpha \quad \text{ou} \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{K}{I}\theta \end{aligned}$$

parecida com:

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{K}{m}x;$$

Assim:

$$\text{MHS angular} \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{K}{I}} \quad \text{e} \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{I}} \quad (13.24)$$

Constante de torção dividida pelo momento de inércia

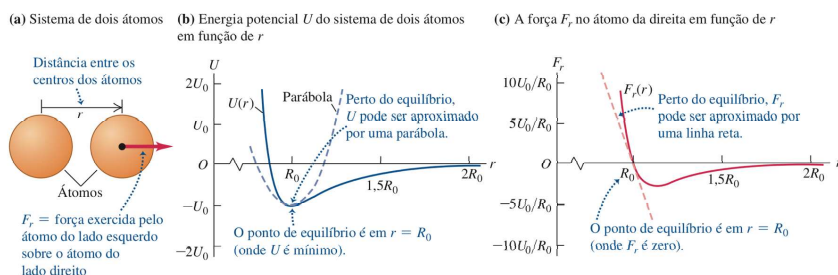
O movimento é descrito por:

$$\theta = \Theta \cos(\omega t + \phi)$$

↳ Amplitude angular.

Vibrações das moléculas

Figura 13.20 (a) Dois átomos com os centros separados por uma distância r . (b) Energia potencial U e (c) força F_r na interação de van der Waals.



A energia potencial p/ uma interação de Van der Waals pode ser descrita por:

$$U = U_0 \left[\left(\frac{R_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{R_0}{r} \right)^6 \right]$$

quando $r \rightarrow \infty$, $U \rightarrow 0$; quando a separação entre os dois átomos for igual à distância de equilíbrio $r = R_0$ e $U = -U_0$. Podemos determinar a força sobre o segundo átomo lembrando que

$$F_r = \frac{dU}{dr} = U_0 \left[\frac{12 R_0^{12}}{r^{13}} - \frac{2 \cdot 6 R_0^6}{r^7} \right] = 12 \frac{U_0}{R_0} \left[\left(\frac{R_0}{r} \right)^{13} - \left(\frac{R_0}{r} \right)^7 \right],$$

na figura 13.20(c) vemos que a força é restauradora. Como?

Para estudar a força restauradora definimos o deslocamento $x = r - R_0 \Rightarrow r = R_0 + x$, assim:

$$F_r = 12 \frac{U_0}{R_0} \left[\left(\frac{R_0}{R_0 + x} \right)^{13} - \left(\frac{R_0}{R_0 + x} \right)^7 \right]$$

$$F_r = 12 \frac{U_0}{R_0} \left[\frac{1}{(1 + x/R_0)^{13}} - \frac{1}{(1 + x/R_0)^7} \right]$$

Essa força não se parece com $F = -Kx$, o que nos leva a pensar que não é MHS.

Mas considerando pequenos deslocamentos $x \rightarrow 0$, e (x/R_0) podemos simplificar a equação usando o teorema binomial.

$$(1+u)^n = 1 + nu + \frac{n(n-1)}{2!}u^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}u^3 + \dots$$

quando $|u|$ é muito menor do que 1 podemos aproximar a equação pelos dois primeiros termos:

$$\left(1 + \frac{x}{R_0}\right)^{-13} \approx 1 + (-13) \frac{x}{R_0}$$

$$\left(1 + \frac{x}{R_0}\right)^{-7} \approx 1 + (-7) \frac{x}{R_0}$$

$$\Rightarrow F_r = 12 \frac{U_0}{R_0} \left[\left(1 - 13 \frac{x}{R_0}\right) - \left(1 - 7 \frac{x}{R_0}\right) \right]$$

$$F_r = 12 \frac{U_0}{R_0} \left[-6 \frac{x}{R_0} \right] = -72 \frac{U_0}{R_0} x = -kx$$

EXEMPLO 13.7 VIBRAÇÃO MOLECULAR

Dois átomos de argônio podem formar uma molécula Ar_2 , como resultado de uma interação de van der Waals com $U_0 = 1,68 \times 10^{-21} \text{ J}$ e $R_0 = 3,82 \times 10^{-10} \text{ m}$. Calcule a frequência das pequenas oscilações de um átomo de Ar em torno da posição de equilíbrio.

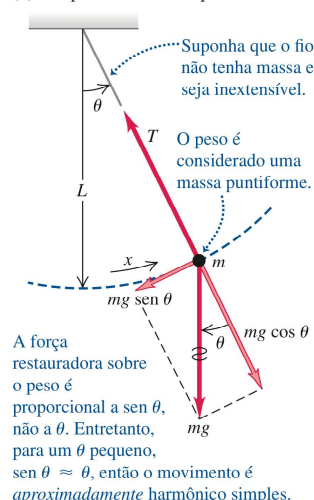
13.5 O PÊNDULO SIMPLES

Figura 13.21 A dinâmica de um pêndulo simples.

(a) Um pêndulo real



(b) Um pêndulo ideal simples



- A trajetória do corpo no pêndulo não é uma linha reta, mas um arco de circunferência de raio L ;
- A distância é medida em função do arco, $x = L\theta$;
- A força sobre o peso em termos da componente radial;

$$F_\theta = -mg \sin \theta$$

- $F_\theta \propto \sin \theta$ e não a θ ; logo não é um MHS;
- Se θ for pequeno é possível aproximar $\sin \theta$ por θ , em radianos;

$$\Rightarrow F_\theta = -mg \theta = -mg \frac{x}{L} = -\frac{mg}{L} x ;$$

$$F = -kx \Rightarrow k = \frac{mg}{L}$$

Frequência angular do pêndulo simples, pequena amplitude

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{mg/L}{m}} = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Massa do pêndulo (anula-se) Aceleração da gravidade
Comprimento do pêndulo

(13.32)

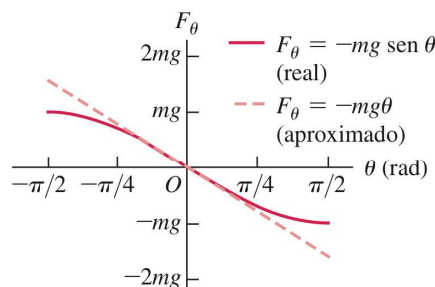
Frequência do pêndulo simples, pequena amplitude

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Frequência angular Aceleração da gravidade
Comprimento do pêndulo

(13.33)

Figura 13.22 Em deslocamentos angulares θ pequenos, a força restauradora $F_\theta = -mg \sin \theta$ sobre um pêndulo simples é aproximadamente igual a $-mg\theta$; isto é, é aproximadamente proporcional ao deslocamento θ . Assim, para ângulos pequenos, as oscilações são movimentos harmônicos simples.



Período do pêndulo simples, pequena amplitude

$$T = \frac{2\pi}{f} = \frac{1}{f} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Comprimento do pêndulo Aceleração da gravidade
Frequência angular Frequência

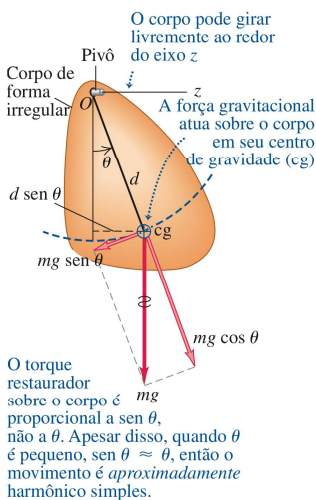
(13.34)

EXEMPLO 13.8 UM PÊNDULO SIMPLES

Calcule a frequência e o período de um pêndulo simples de 1,000 m de comprimento em um local onde $g = 9,800 \text{ m/s}^2$.

13.6 O PÊNDULO FÍSICO

Figura 13.23 Dinâmica de um pêndulo físico.



Um pêndulo físico é qualquer pêndulo real, que usa um corpo com volume finito, em contraste com o modelo idealizado.

$$\tau_z = -(mg)(d \sin \theta)$$

pl θ pequeno:

$$\tau_z = -(mgd) \theta$$

$$\sum \tau_z = I \alpha_z :$$

$$-(mgd) \theta = I \alpha_z = I \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = - \frac{mgd}{I} \theta$$

Comparando esse resultado com a Equação 13.4, vemos que o termo (k/m) do sistema massa-mola é análogo ao termo (mgd/I) . Portanto, a frequência angular é dada por

$$\text{Frequência angular do pêndulo físico, pequena amplitude} \quad \omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}} \quad (13.38)$$

Massa, Aceleração da gravidade, Distância do eixo de rotação ao centro de gravidade, Momento de inércia

A frequência f é $\frac{1}{2\pi}$ desse valor, e o período T é dado por $1/f$:

$$\text{Período do pêndulo físico, pequena amplitude} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}} \quad (13.39)$$

Momento de inércia, Distância do eixo de rotação ao centro de gravidade, Massa, Aceleração decorrente da gravidade

EXEMPLO 13.9 PÊNDULO FÍSICO CONTRA PÊNDULO SIMPLES

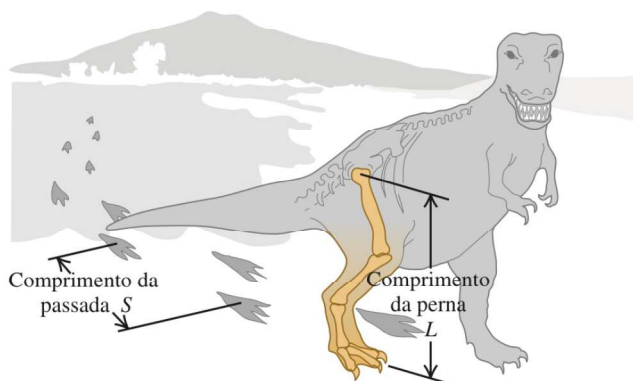
Suponha que o corpo da Figura 13.23 seja uma barra uniforme de comprimento L , suspensa em uma de suas extremidades. Calcule o período de seu movimento como um pêndulo.

AVALIAR: caso a barra seja uma régua de um metro ($L = 1,00 \text{ m}$) e $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, obtenemos

EXEMPLO 13.10 TYRANNOSAURUS REX E O PÊNDULO FÍSICO

Todos os animais que caminham, inclusive os homens, possuem um ritmo natural de caminhada, ou seja, um número de passos por minuto mais confortável que um ritmo mais lento ou mais rápido. Suponha que esse ritmo natural seja igual ao período da perna, encarada como um pêndulo físico. (a) Como o ritmo de uma caminhada natural depende do comprimento L da perna, medido do quadril até o pé? (b) Evidências de fósseis mostram que o *Tyrannosaurus rex*, um dinossauro com duas pernas que viveu há 65 milhões de anos, tinha pernas de comprimento $L = 3,1 \text{ m}$ e uma passada (distância entre uma pegada e a pegada seguinte do mesmo pé) $S = 4,0 \text{ m}$ (Figura 13.24). Estime a velocidade da caminhada do *Tyrannosaurus rex*.

Figura 13.24 A velocidade de caminhada do *Tyrannosaurus rex* pode ser estimada a partir do comprimento de sua perna L e do comprimento de sua passada S .



13.7 OSCILAÇÕES AMORTECIDAS

Consideramos até agora sistemas oscilantes ideais nos quais as forças são conservativas e a energia mecânica total é constante e por isso a amplitude do movimento é constante.

Sistemas reais sempre possuem alguma força não conservativa, a amplitude do movimento vai diminuindo com o tempo, a menos que seja fornecida alguma energia para suprir a dissipação da energia mecânica.

A diminuição da amplitude provocada por uma força dissipativa denomina-se amortecimento e o movimento correspondente denomina-se oscilação amortecida.

O caso mais simples a ser examinado é o de um MHS com força de atrito amortecedora proporcional a velocidade do corpo que oscila.

O amortecimento pode ser descrito por uma força $F_x = -b v_x$, $v_x = \frac{dx}{dt}$ é a velocidade e b é uma constante que descreve a intensidade da força de amortecimento.

⇒ neste caso $\sum F_x = -kx - b v_x$; pela 2ª lei de Newton: $-kx - b v_x = m a_x$

$$-kx - b \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0 \quad \text{Equação diferencial}$$

Quando $-b v_x$ é pequena essa equação tem uma solução da forma:

Deslocamento do oscilador com pequeno amortecimento

Amplitude inicial

Constante de amortecimento

Massa

Tempo

Ângulo de fase

Frequência angular das oscilações amortecidas

$$x = A e^{-(b/2m)t} \cos(\omega' t + \phi) \quad (13.42)$$

A frequência angular ω' é dada por:

Frequência angular do oscilador com pequeno amortecimento

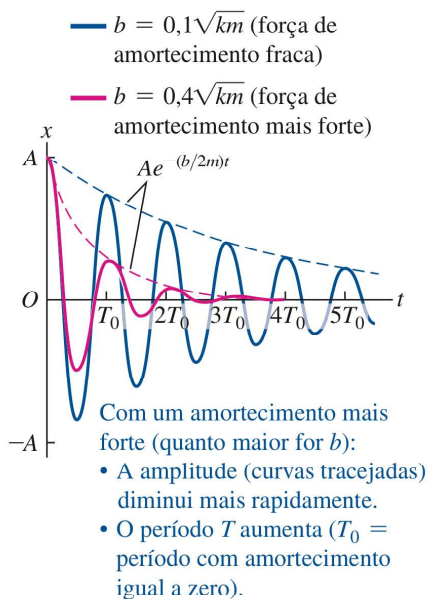
Constante de força da força restauradora

Constante de amortecimento

Massa

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}} \quad (13.43)$$

Figura 13.26 Gráfico do deslocamento em função do tempo de um oscilador com leve amortecimento (ver Equação 13.42) e com um ângulo de fase $\phi = 0$. As curvas mostram dois valores da constante de amortecimento b .



MHS amortecido difere do movimento sem amortecimento em dois pontos:

- 1) A amplitude não é constante;
- 2) ω' é ligeiramente menor do que $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

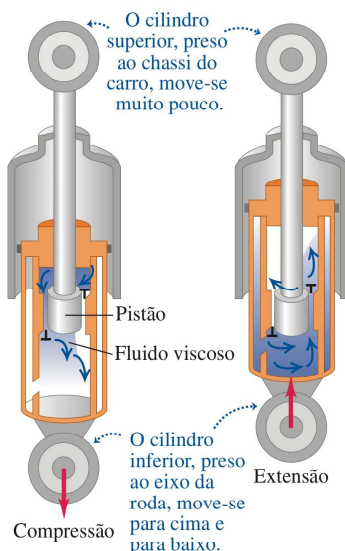
$$\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2} = 0 \quad \text{ou}$$

$$b = 2\sqrt{km} \quad (\text{amortecimento crítico})$$

Quando $b = 2\sqrt{km}$ o sistema não oscila.

Se $b > 2\sqrt{km}$ temos um superamortecimento;
 Se $b < 2\sqrt{km}$ temos subamortecimento e o sistema oscila diminuindo continuamente a amplitude.

Figura 13.27 Amortecedor de um carro. O fluido viscoso produz uma força de amortecimento que depende da velocidade relativa entre as duas extremidades da unidade.



Energia em oscilações amortecidas

Nas oscilações amortecidas, a força do amortecimento não é conservativa; Energia mecânica não é conservada e diminui continuamente, tendendo a zero para tempos grandes.

$$E = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} k x^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{derivando em relação} \\ \text{ao tempo:} \end{array} \right.$$

$$\frac{dE}{dt} = m v_x \frac{dv_x}{dt} + k x \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dE}{dt} = v_x (m a_x + k x);$$

Vimos que: $-kx - b v_x = m a_x \Rightarrow m a_x + kx = -b v_x$

$$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = v_x (-b v_x) = -b v_x^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Oscilações} \\ \text{amortecidas.} \end{array} \right.$$

13.8 OSCILAÇÕES FORÇADAS E RESSONÂNCIA

Um MHS amortecido pode ser mantido se for fornecido ao movimento uma força propulsora.

Oscilações amortecidas com uma força propulsora periódica

Quando aplicamos uma força propulsora variando periodicamente com uma frequência angular ω_d a oscilador harmônico amortecido, o movimento resultante é um oscilador forçado.

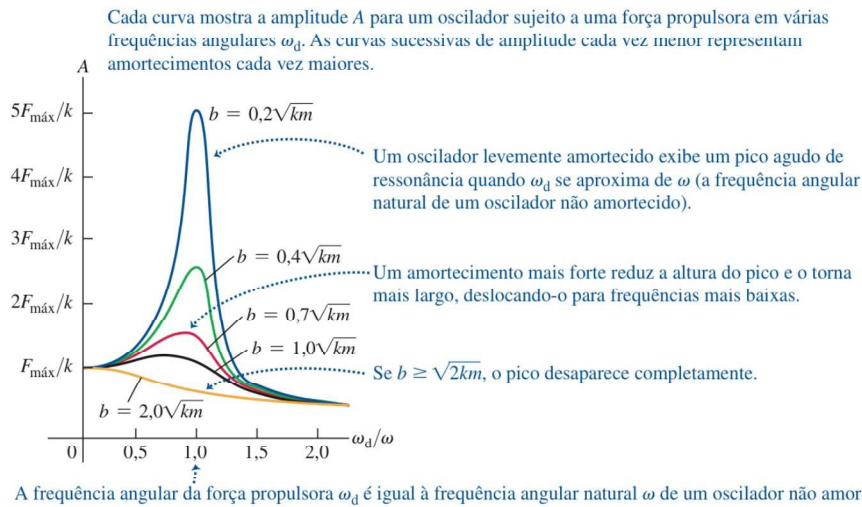
A amplitude deste movimento é dado por:

$$A = \frac{F_{\text{máx}}}{\sqrt{(k - m\omega_d^2)^2 + b^2\omega_d^2}} \quad (13.46)$$

Diagrama de anotações para a equação (13.46):

- Amplitude de um oscilador forçado**: aponta para A
- Valor máximo da força propulsora**: aponta para $F_{\text{máx}}$
- Constante de força restauradora**: aponta para k
- Massa**: aponta para m
- Frequência angular da força propulsora**: aponta para ω_d
- Constante de amortecimento**: aponta para b

Figura 13.28 Gráfico da amplitude A da oscilação forçada em função da frequência angular ω_d da força propulsora. O eixo horizontal indica a razão entre a frequência angular ω_d e a frequência angular $\omega = \sqrt{k/m}$ de um oscilador não amortecido. Cada curva apresenta um valor diferente da constante de amortecimento b .



A ressonância e suas consequências

?

Exercícios sugeridos ; 14ª edição pág 71.

4, 5, 8, 11, 14, 19, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 45, 50, 52, 54, 57, 58, 60 e 62.